LEMBAR KERJA 3A

PEMILIHAN DESAIN KASUS

Kelompok	SMP Negeri 18 Malang
Nama Anggota/NIM	1. Mukhamad Refyan Taufikur Shafa / 253153744154 2. Muhammad Fajrul Fahmi / 253153743937 3. Faridatul Badriyah / 253153743889 4. Siska Yulia Rahmawati / 253153743918 5. Siti Karunia Dewi / 253153744069

Studi Kasus: Tantangan Pembelajaran Daring pada Materi Struktur Data (Array)

Bu Siti Nurbaya merupakan seorang guru Informatika di kelas X SMKN 2 Bandung yang sedang mengajarkan materi struktur data dasar, khususnya konsep array. Dalam upaya menyesuaikan diri dengan tuntutan kompetensi guru abad 21, ia telah berupaya mengintegrasikan penggunaan teknologi dalam pembelajaran melalui platform pembelajaran daring serta pemberian tugas berbasis digital.

Namun, dalam pelaksanaannya, Bu Siti Nurbaya menghadapi sejumlah kendala yang cukup signifikan. Selama proses pembelajaran daring berlangsung, sebagian besar siswa menunjukkan tingkat partisipasi yang rendah. Hal ini terlihat dari minimnya keterlibatan siswa dalam forum diskusi, rendahnya frekuensi interaksi selama sesi pembelajaran sinkron, serta kecenderungan siswa untuk hanya mengerjakan tugas tanpa menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap konsep yang dipelajari.

Lebih lanjut, hasil evaluasi formatif menunjukkan bahwa banyak siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami konsep dasar array, seperti cara penyimpanan data dalam indeks, operasi dasar (akses, penambahan, dan pengolahan data), serta penerapannya dalam penyelesaian masalah sederhana. Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses pembelajaran yang berlangsung belum sepenuhnya mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis (critical thinking) dan pemecahan masalah siswa.

Dari sisi pedagogis, pembelajaran yang dilakukan masih cenderung berpusat pada guru (teacher-centered), dengan dominasi pemberian materi dan tugas tanpa diimbangi dengan aktivitas kolaboratif atau eksploratif yang memadai. Selain itu, pemanfaatan teknologi belum sepenuhnya mendukung terciptanya interaksi yang bermakna, baik antara guru dan siswa maupun antarsiswa.

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan tuntutan keterampilan abad ke-21, yang menekankan pentingnya pengembangan kemampuan 4C (critical thinking, creativity, communication, dan collaboration) serta literasi digital. Dalam konteks ini, rendahnya partisipasi siswa tidak hanya berdampak pada hasil belajar kognitif, tetapi juga menghambat pengembangan keterampilan esensial yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan era digital.

Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi pembelajaran yang lebih inovatif dan komprehensif, yang tidak hanya memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu, tetapi juga mampu mendorong keterlibatan aktif siswa, meningkatkan kualitas interaksi, serta mengembangkan pemahaman konseptual yang lebih mendalam terhadap materi struktur data dasar (array).

TUJUAN KEGIATAN

Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis permasalahan pembelajaran daring berdasarkan perspektif kompetensi guru abad ke-21, keterampilan 4C, dan literasi digital, serta merumuskan strategi pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa.Presentasikan hasil diskusi kelompok sesuai dengan hasil analisis dan solusi yang telah disepakati bersama.

1. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 4–5 mahasiswa.
2. Bacalah studi kasus dengan saksama dan pahami seluruh informasi yang disajikan.
3. Diskusikan kasus secara kolaboratif dengan seluruh anggota kelompok.
4. Gunakan konsep kompetensi guru abad ke-21, keterampilan 4C, literasi digital, dan pembelajaran berbasis teknologi sebagai dasar analisis.
5. Tuliskan hasil diskusi secara sistematis dan argumentatif pada lembar kerja yang telah disediakan.
6. Sertakan alasan dan dasar teori yang mendukung setiap jawaban yang diberikan.

PERTANYAAN PEMICU ANALISIS

1. **Apa faktor utama yang menyebabkan rendahnya partisipasi siswa dalam pembelajaran daring pada kasus tersebut?**

Berdasarkan analisis terhadap studi kasus, terdapat empat faktor utama yang saling terkait dan berkontribusi terhadap rendahnya partisipasi siswa dalam pembelajaran daring, yaitu:

a. Faktor Pedagogis (Strategi Pembelajaran yang *Teacher-Centered*)

Pembelajaran yang diterapkan oleh Bu Siti Nurbaya masih cenderung berpusat pada guru (*teacher-centered learning*), dengan dominasi pemberian materi dan tugas tanpa diimbangi dengan aktivitas kolaboratif atau eksploratif yang memadai. Hal ini bertentangan dengan prinsip pembelajaran abad ke-21 yang menekankan *student-centered learning*. Ketika siswa hanya berperan sebagai penerima pasif informasi, maka keterlibatan aktif mereka dalam proses pembelajaran menjadi sangat terbatas.

b. Faktor Psikologis Siswa

Kurangnya interaksi sosial yang bermakna selama pembelajaran daring menyebabkan siswa merasa terisolasi dan kehilangan motivasi. Minimnya frekuensi interaksi selama sesi pembelajaran sinkron membuat siswa enggan untuk bertanya, berdiskusi, atau mengemukakan pendapat. Kondisi ini diperparah dengan kecenderungan siswa untuk hanya mengerjakan tugas secara mekanis tanpa adanya dorongan internal untuk memahami konsep secara mendalam.

c. Faktor Teknis dan Pemanfaatan Teknologi

Meskipun Bu Siti Nurbaya telah menggunakan platform pembelajaran daring, pemanfaatan teknologi yang dilakukan masih bersifat terbatas pada fungsi-fungsi dasar, seperti penyampaian materi dan pengumpulan tugas. Teknologi belum dimanfaatkan secara optimal untuk menciptakan interaksi yang bermakna antara guru dengan siswa maupun antarsiswa. Berbagai fitur interaktif yang tersedia pada platform daring, seperti forum diskusi, ruang kerja kelompok (breakout rooms), papan tulis kolaboratif, serta fitur polling dan kuis interaktif, belum digunakan secara maksimal. Akibatnya, pembelajaran daring terasa monoton dan tidak berbeda secara signifikan dengan model ceramah konvensional,

sehingga siswa tidak merasakan pengalaman belajar yang imersif dan interaktif. Hal ini menyebabkan motivasi dan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran menjadi rendah.

d. Faktor Konten/Materi

Materi struktur data (array) merupakan konsep abstrak yang memerlukan visualisasi dan pengalaman konkret untuk memahaminya. Tanpa adanya aktivitas eksploratif atau simulasi interaktif, siswa kesulitan memahami konsep seperti penyimpanan data dalam indeks, operasi dasar (akses, penambahan, dan pengolahan data), serta penerapannya dalam penyelesaian masalah. Hal ini menyebabkan siswa hanya menghafal tanpa pemahaman konseptual yang mendalam.

2. **Keterampilan 4C apa saja yang belum berkembang secara optimal dalam pembelajaran tersebut?**

Berdasarkan kasus yang disajikan, keempat keterampilan 4C belum berkembang secara optimal. Berikut analisis mendalam untuk setiap aspek:

a. Critical Thinking (Berpikir Kritis) - BELUM BERKEMBANG

Keterampilan berpikir kritis belum berkembang karena pembelajaran tidak dirancang untuk mendorong siswa menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, atau memecahkan masalah secara sistematis. Model pembelajaran yang masih teacher-centered menyebabkan siswa tidak terbiasa mengajukan pertanyaan kritis atau mengidentifikasi masalah secara mandiri. Hal ini diperkuat dengan hasil evaluasi formatif yang menunjukkan siswa kesulitan dalam operasi dasar array dan penerapannya dalam pemecahan masalah sederhana. Seharusnya, guru merancang aktivitas yang memicu siswa untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta sesuai dengan taksonomi Bloom.

b. Creativity (Kreativitas) - BELUM BERKEMBANG

Kreativitas siswa tidak terstimulasi karena tidak ada ruang bagi eksplorasi ide atau pengembangan solusi alternatif dalam pembelajaran. Siswa hanya mengerjakan tugas tanpa adanya tantangan untuk menghasilkan karya atau gagasan baru. Padahal, kreativitas

membutuhkan lingkungan yang mendukung eksplorasi ide, toleransi terhadap kesalahan, serta kebebasan berpikir. Dalam kasus ini, tidak ada aktivitas yang mendorong siswa untuk berpikir divergen atau menghasilkan berbagai kemungkinan solusi terhadap masalah terkait array.

c. Communication (Komunikasi) - BELUM BERKEMBANG

Keterampilan komunikasi tidak terfasilitasi dengan baik karena minimnya forum diskusi dan rendahnya interaksi selama sesi sinkron. Siswa tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan ide secara lisan maupun tulisan. Dalam pembelajaran abad ke-21, komunikasi yang efektif mencakup kemampuan menyampaikan pesan secara jelas, mendengarkan secara aktif, serta menyesuaikan gaya komunikasi dengan konteks.

d. Collaboration (Kolaborasi) - BELUM BERKEMBANG

Kolaborasi nyaris tidak terjadi karena tidak adanya aktivitas kelompok atau proyek bersama yang dirancang dalam pembelajaran. Padahal, kemampuan kolaborasi melibatkan kemampuan berbagi tanggung jawab, menghargai perbedaan, serta membangun kepercayaan dalam tim. Ketiadaan interaksi antar siswa mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk mengembangkan keterampilan sosial yang esensial ini.

Kesimpulan

Ketidakberkembangan keempat aspek 4C secara simultan menciptakan efek domino. Rendahnya partisipasi siswa tidak hanya berdampak pada hasil belajar kognitif, tetapi juga menghambat pengembangan keterampilan esensial yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan era digital. Hal ini sangat disayangkan mengingat keterampilan 4C merupakan inti dari kompetensi abad ke-21 yang harus diintegrasikan dalam proses pembelajaran.

3. Bagaimana peran literasi digital dalam mengatasi permasalahan tersebut?

Literasi digital memiliki peran strategis dalam mengatasi permasalahan pembelajaran daring yang dihadapi Bu Siti Nurbaya. Peran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Meningkatkan Kualitas Interaksi Pembelajaran

Literasi digital memungkinkan guru memilih dan memanfaatkan platform serta fitur teknologi yang mendukung interaksi dua arah, tidak hanya satu arah. Guru dapat menggunakan fitur breakout rooms untuk diskusi kelompok kecil, fitur polling untuk menjaring pendapat siswa, atau forum diskusi untuk mendorong partisipasi asinkron. Dengan demikian, teknologi berfungsi sebagai sarana interaksi yang bermakna, bukan sekadar alat penyampai materi.

b. Mendesain Pembelajaran yang Menarik dan Interaktif

Dengan literasi digital yang memadai, guru dapat mengembangkan konten pembelajaran yang lebih variatif dan menarik, seperti video animasi, simulasi interaktif, laboratorium virtual, atau media visualisasi konsep abstrak. Khusus untuk materi array yang abstrak, guru dapat memanfaatkan alat visualisasi seperti visualgo.net atau pythontutor.com untuk menunjukkan secara visual bagaimana data disimpan dan diolah dalam array.

c. Mengembangkan Konten dan Aktivitas Kolaboratif

Literasi digital memungkinkan guru merancang aktivitas kolaboratif berbasis teknologi, seperti proyek bersama menggunakan platform kolaboratif (Google Workspace, Miro), diskusi terstruktur di forum daring, atau pembuatan produk digital secara berkelompok. Hal ini menjadi jawaban atas belum berkembangnya keterampilan kolaborasi dan komunikasi dalam kasus.

d. Melakukan Evaluasi dan Asesmen Formatif

Guru dapat melakukan asesmen formatif secara berkala dan instan menggunakan platform seperti Quizizz, Kahoot, Mentimeter, atau Socrative. Melalui asesmen digital, guru dapat memperoleh umpan balik real-time tentang pencapaian siswa, mengidentifikasi kesulitan belajar, dan segera melakukan intervensi yang tepat.

e. Mengembangkan Keterampilan Abad ke-21 (4C)

Literasi digital menjadi jembatan yang menghubungkan penguasaan teknologi dengan penumbuhan keterampilan abad ke-21. Guru dengan literasi digital yang baik dapat merancang aktivitas yang menantang siswa untuk berpikir kritis (mencari dan mengevaluasi informasi), kreatif (menghasilkan produk orisinal), komunikatif (menyampaikan gagasan melalui media digital), dan kolaboratif (bekerja sama dalam tim lintas ruang dan waktu).

Kesimpulan

Literasi digital bukanlah solusi tunggal, melainkan fondasi yang memungkinkan terciptanya ekosistem pembelajaran daring yang interaktif, kolaboratif, dan bermakna. Guru dengan literasi digital yang tinggi akan mampu mentransformasikan pembelajaran dari sekadar penyampaian konten menjadi pengalaman belajar yang memberdayakan siswa.

4. **Strategi pembelajaran apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa?**

Berdasarkan analisis faktor penyebab dan peran literasi digital, berikut strategi pembelajaran inovatif yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa pada materi struktur data (array):

Strategi 1: Problem-Based Learning (PBL) dengan Konteks Nyata

Tujuan: Meningkatkan keterlibatan siswa, mengembangkan critical thinking dan kolaborasi, serta memperdalam pemahaman konseptual array.

Langkah-langkah Implementasi:

Tahap	Aktivitas
Orientasi Masalah	Guru menyajikan masalah nyata terkait array, misalnya: "Bagaimana sistem antrian di bank atau rumah sakit dapat dioptimalkan dengan struktur data array?"
Pengorganisasian Siswa	Siswa dibagi menjadi kelompok kecil (4-5 orang) di breakout room untuk berdiskusi

Penyelidikan Mandiri & Kolaboratif	Setiap kelompok melakukan eksplorasi: mencari informasi, mendiskusikan konsep array (indeks, operasi dasar), dan merancang solusi
Pengembangan & Penyajian Hasil	Kelompok mempresentasikan solusi melalui presentasi digital (Canva/Google Slides)
Analisis & Evaluasi	Diskusi kelas dan refleksi terhadap solusi yang ditawarkan

Strategi 2: Project-Based Learning (PjBL) dengan Produk Digital

Tujuan: Mengembangkan kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan pemahaman konseptual melalui pembuatan produk nyata.

Langkah-langkah Implementasi:

Tahap	Aktivitas
Penentuan Pertanyaan Mendasar	Guru mengajukan pertanyaan: "Bagaimana array digunakan dalam aplikasi sehari-hari? Buatlah simulasi sederhana!"
Perencanaan Proyek	Siswa merencanakan proyek, misalnya: membuat simulasi antrian, game sederhana, atau visualisasi array menggunakan Scratch/Python
Penyusunan Jadwal	Siswa menentukan timeline pengerjaan proyek secara kolaboratif
Pelaksanaan Proyek	Siswa mengerjakan proyek dengan bimbingan guru melalui sesi konsultasi daring
Pemantauan	Guru memantau kemajuan melalui platform LMS dan memberikan umpan balik berkala
Evaluasi & Presentasi	Siswa mempresentasikan produk dan merefleksikan proses belajar

Strategi 3: Discovery Learning dengan Simulasi Interaktif

Tujuan: Membangun pemahaman konseptual array melalui proses penemuan mandiri dengan bantuan visualisasi interaktif.

Langkah-langkah Implementasi:

Tahap	Aktivitas	Media Pendukung
Stimulasi	Guru menampilkan fenomena atau kasus sederhana terkait array (misal: daftar nilai siswa)	Visualisasi menggunakan PythonTutor atau Visualgo
Identifikasi Masalah	Siswa mengidentifikasi pertanyaan: "Bagaimana cara menyimpan dan mengelola data nilai 30 siswa?"	Forum diskusi LMS
Pengumpulan Data	Siswa menggali informasi dari berbagai sumber (modul digital, video tutorial, artikel)	Sumber belajar digital yang dikurasi
Pengolahan Data	Siswa menganalisis dan mengolah informasi yang dikumpulkan	Jamboard/Miro untuk mind mapping
Verifikasi	Siswa menguji pemahaman melalui simulasi interaktif dan latihan soal	Simulasi interaktif, Quizizz
Generalisasi	Siswa menarik kesimpulan dan merumuskan konsep array secara mandiri	Refleksi tertulis di LMS

Strategi 4: Integrasi Model dengan Pendekatan Blended Synchronous - Asynchronous

Tujuan: Mengoptimalkan waktu pembelajaran daring dengan memadukan sesi sinkron (tatap muka virtual) dan asinkron (mandiri).

Desain Implementasi:

Sesi	Aktivitas
Pra-Sinkron (Asinkron)	Siswa menonton video penjelasan konsep array melalui platform LMS (Youtube/Edpuzzle)
Sesi Sinkron 1 (Eksplorasi)	Aktivitas diskusi kelompok di breakout room dan demonstrasi interaktif menggunakan visualisasi array
Sesi Asinkron (Pendalaman)	Pengerjaan proyek/tugas eksploratif secara mandiri atau kelompok
Sesi Sinkron 2 (Refleksi & Evaluasi)	Presentasi hasil, diskusi kelas, dan asesmen formatif (Quizizz/Kahoot)

Berdasarkan konteks kasus dan karakteristik materi, strategi yang paling direkomendasikan adalah kombinasi *Problem-Based Learning* dan *Discovery Learning* dengan pendekatan Alasan pemilihannya:

- PBL menjawab kebutuhan untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan siswa melalui konteks nyata yang relevan
- Discovery Learning menjawab kebutuhan untuk membangun pemahaman konseptual yang mendalam tentang array
- Kombinasi ini secara simultan mengembangkan keempat keterampilan 4C yang belum berkembang dalam kasus

Dampak yang Diharapkan:

- Meningkatnya partisipasi aktif siswa dalam forum diskusi dan sesi sinkron
- Pemahaman konseptual yang lebih mendalam tentang array

- Berkembangnya keterampilan 4C (critical thinking, creativity, communication, dan collaboration)
- Terciptanya ekosistem pembelajaran yang berpusat pada siswa dan mendukung literasi digital